

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لوسط الجزائر متوسطة الخليل بن احمد بوزريعة	اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	المستوى: 2 متوسط المدة: 1 سا 30 د السنة الدراسية: 2024/2023
--	--	---

التمرين 1: 6 نقاط

(1) اليك الجزء الموالي لجدول استهلاك فاتورة الكهرباء لعائلة سعاد:

البيان الجديد	البيان القديم	المعامل	PMD	Tarif	N°Compteur
58691	56590	1	6	54M	15000
الشطر 4	الشطر 3	الشطر 2	الشطر 1		
1101	750	125	125	الكمية	
5.4796	4.8120	4.1789	1.7787	ثمن الوحدة	

أ-ماذا تعني الدلالات PMD و 54M؟

ب- عدد أشطر حساب التحويل في الطاقة الكهربائية هو 4 لماذا يختلف ثمن الوحدة في كل شطر؟

ج- احسب الطاقة المستهلكة في هذه الفاتورة بال (kWh) خلال هذا الثلاثي ؟

(2) اعد رسم الجدول التالي ثم املاه بما يناسب:

نموذج التيار الكهربائي	نموذج التيار المائي
مصباح كهربائي	
.....	مضخة
الدقائق الكهربائية	
.....	أنابيب الماء
قاطعة مغلقة	

التمرين 2: 6 نقاط

يتوفر منزل أيمن على الأجهزة الكهربائية التالية

4 مصابيح	مجفف الشعر	مكواة	آلة الغسيل	تلفاز	الأجهزة
0.16kw	1.7kw	1kw	4kw	0.25kw	الإستطاعة

علما أن الاشتراك الذي توفره شركة سونلغاز للمنازل هو $PMD=6KW$.

1- أحسب الإستطاعة الكلية لهذه الأجهزة.

2- هل يمكن لعائلة أيمن تشغيل كل هذه الأجهزة في آن واحد؟ برر إجابتك.

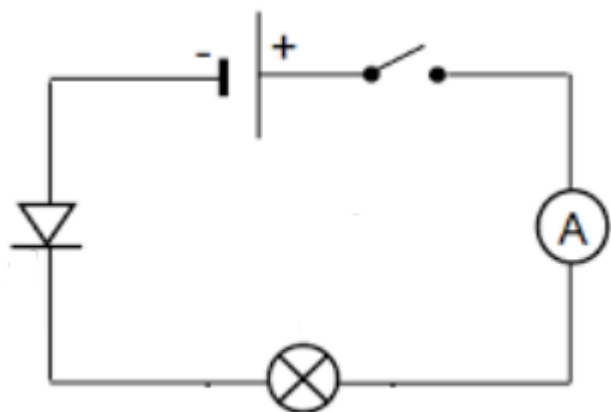
3- أحسب الطاقة الكهربائية التي تحولها آلة الغسيل خلال ساعتين من الزمن (2 سا) بالكيلوواط ساعي (KWh).

* احسب ثمن استهلاك هذه الغسالة اذا علمت أن سعر الكيلوواط ساعي الواحد هو 3DA.

الوضعية الإدماجية: 8 نقاط

لمعرفة خصائص التيار الكهربائي المستمر انجزنا الدارة الكهربائية

المبينة في الوثيقة 1.



وثيقة 1-

* بعد غلق القاطعة لوحظ أن المصباح لم يتوهج

ومؤشر الأمبير متر لم ينحرف.

1- برأيك ما هو السبب ؟ أوجد حلا للمشكل موضحا

ذلك بإعادة الرسم المناسب.

2- بعد حل المشكل توهج المصباح و أشار الأمبير متر

الى التدریجة (3) علما أن سلم الجهاز يحتوي على

50 تدریجة و العیار المستعمل هو (5A).

أ- احسب شدة التيار الكهربائي المارة في المصباح.

ب- عين على الرسم الجهة الإصطلاحية للتيار الكهربائي المستمر.

ج- اذكر طريقة تركيب جهاز الأمبير متر في الدارة الكهربائية وماهي الإحتیاطات اللازمة للحفاظ على

سلامته ؟ * ثم اقترح جهازا آخر يسمح لك بقياس شدة التيار الكهربائي.

بالتوفيق